

Nombres Complexes

1 Calcul algébrique

Ensemble des nombres complexes

Soit i un nombre imaginaire (non réel) tel que $i^2 = -1$. L'ensemble des nombres complexes est :

$$\mathbb{C} = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

L'écriture $z = x + iy$ est la **forme algébrique** de z .

Unicité de la forme algébrique

$$x + iy = x_0 + iy_0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

Parties réelle et imaginaire

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$:

- x est la **partie réelle** de z , notée $\Re(z)$
- y est la **partie imaginaire** de z , notée $\Im(z)$

Opérations sur $\mathbb{C}$

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $(x + iy) + (x_0 + iy_0) = (x + x_0) + i(y + y_0)$
- $(x + iy) \times (x_0 + iy_0) = (xx_0 - yy_0) + i(xy_0 + x_0y)$
- $\lambda(x + iy) = \lambda x + i(\lambda y)$

Soit $(z, z_0) \in \mathbb{C}^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$

- $\Re(z + z_0) = \Re(z) + \Re(z_0)$ et $\Im(z + z_0) = \Im(z) + \Im(z_0)$
- $\Re(\lambda z) = \lambda \Re(z)$ et $\Im(\lambda z) = \lambda \Im(z)$

Remarque : En général, $\Re(z z_0) \neq \Re(z)\Re(z_0)$ et $\Im(z z_0) \neq \Im(z)\Im(z_0)$.

Les formules sur les sommes restent valables : formule du binôme, sommes géométriques, factorisation $a^n - b^n = \dots$

Représentation géométrique

Affixe, plan complexe

Soit $R = (O, \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé du plan. À tout point M de coordonnées (x, y) , on associe le complexe $z = x + iy$, appelé **affixe** de M . On note $M(z)$ ou M_z . L'ensemble de ces points forme le **plan complexe** P .

Le complexe $z = x + iy$ est aussi l'affixe du vecteur $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Interprétation géométrique

- L'afixe de $\vec{w}_1(z_1) + \vec{w}_2(z_2)$ est $z_1 + z_2$; celle de $\lambda \vec{w}_1$ est λz_1 .
- Soit $M(z)$ et $N(z_0)$. Le point P d'afixe $z + z_0$ est le quatrième sommet du parallélogramme $OMPN$.
- Si $A(z_A)$ et $B(z_B)$, alors $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$.

1.1 Nombres complexes conjugués

Conjugué

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Le **conjugué** de z est : $\bar{z} = x - iy$

Soit $(z, z_0) \in \mathbb{C}^2$, $n \in \mathbb{N}$, $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$

- $\Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ et $\Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
- $\overline{\bar{z}} = z$
- $\overline{z + z_0} = \bar{z} + \bar{z}_0$ et $\overline{z \cdot z_0} = \bar{z} \cdot \bar{z}_0$
- Si $z \neq 0$: $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ et $\overline{\left(\frac{z_0}{z}\right)} = \frac{\bar{z}_0}{\bar{z}}$.
- $\overline{\sum_{k=1}^n z_k} = \sum_{k=1}^n \bar{z}_k$
- $\overline{\prod_{k=1}^n z_k} = \prod_{k=1}^n \bar{z}_k$.
- $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$

Caractérisation des réels et imaginaires purs : $\forall z \in \mathbb{C}$

$$z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad z = -\bar{z} \Leftrightarrow z \in i\mathbb{R}$$

Interprétation géométrique du conjugué

- $M_{\bar{z}}$ est l'image de M_z par la symétrie axiale d'axe (Ox) .
- M_{-z} est l'image de M_z par la symétrie centrale de centre O .
- $M_{-\bar{z}}$ est l'image de M_z par la symétrie axiale d'axe (Oy) .

2 Forme trigonométrique des complexes

Module

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Le **module** de z est :

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Soient $\omega \in \mathbb{C}$ et $r > 0$.

$\{M(z) ; |z - \omega| = r\}$ est le cercle de centre ω et de rayon r .

$\{M(z) ; |z - \omega| \leq r\}$ est le disque fermé.

$\{M(z) ; |z - \omega| < r\}$ est le disque ouvert.

Soit $(z, z_0) \in \mathbb{C}^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$

- $\Re(z) \leq |z|$ avec égalité si et seulement si $z \in \mathbb{R}_+$.
- $\Im(z) \leq |z|$ avec égalité si et seulement si $z \in i\mathbb{R}_+$.
- $|\bar{z}| = |z|$, $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- $z\bar{z} = |z|^2$, $|\lambda z| = |\lambda||z|$
- $|zz_0| = |z||z_0|$, $|z^n| = |z|^n$
- Si $z \neq 0$: $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$, $\left|\frac{z_0}{z}\right| = \frac{|z_0|}{|z|}$

Interprétation géométrique du module

- Soit $M_z \in P$ d'affixe z : $OM = |z|$.
- Soit $\vec{w}$ un vecteur d'affixe z : $|\vec{w}| = |z|$.
- Soit $A(a)$ et $B(b)$ deux points de P : $AB = |b - a|$.

Inégalité triangulaire : $\forall (z, z_0) \in \mathbb{C}^2$

$$|z + z_0| \leq |z| + |z_0|$$

L'égalité a lieu si et seulement si $z_0 = 0$ ou $\exists \lambda \in \mathbb{R}^+$, $z = \lambda z_0$.

Inégalité triangulaire inversée : Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$||z| - |z'|| \leq |z - z'|.$$

Égalité du parallélogramme : Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2).$$

2.1 Nombres complexes de module 1

Exponentielle d'un imaginaire pur

Cercle unité

$$U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$$

Géométriquement, U est le cercle de centre O et de rayon 1 dans le plan complexe.

Notation exponentielle

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on note :

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Propriétés : Soit $(\theta, \theta_0) \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{Z}$

- $e^{i\theta} \neq 0$
- $e^{i\theta} e^{i\theta_0} = e^{i(\theta+\theta_0)}$
- $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$
- $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta_0}} = e^{i(\theta-\theta_0)}$
- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta_0} \Leftrightarrow \theta \equiv \theta_0 [2\pi]$

Formules de Moivre et d'Euler

Formule de Moivre : $\forall \theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Formules d'Euler : $\forall \theta \in \mathbb{R}$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Linéariser / Antilinéariser :

- **Linéariser:** Formule Euler $\Rightarrow$ Binôme Newton $\Rightarrow$ Formule Euler
- **Antilinéariser:** Formule Moivre $\Rightarrow$ Binôme Newton

⚠ Penser à prendre la partie réelle et/ou la partie imaginaire selon ce qu'on veut ([Antilinéarisation](#)).

Angle Moitié :

Dans certains calculs, facilite l'apparition de cos/sin pour extraire Re(...) ou Im(...)

- $1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}) = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$
- $1 - e^{i\theta} = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.

2.2 Argument d'un complexe non nul

Existence et unicité de la forme trigonométrique

- Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $\exists (r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ tel que $z = r e^{i\theta}$.
- $r e^{i\theta} = r_0 e^{i\theta_0} \Leftrightarrow \begin{cases} r = r_0 \\ \theta \equiv \theta_0 [2\pi] \end{cases}$

Argument

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Tout réel θ tel que $z = |z| e^{i\theta}$ est un **argument** de z , noté $\arg(z) = \theta$. L'écriture $z = |z| e^{i\theta}$ est la **forme trigonométrique** de z .

Propriétés des arguments : Soit $z, z_0 \in \mathbb{C}^*$, $n \in \mathbb{Z}$

- $\arg(z) \equiv 0 [2\pi] \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}^+$
- $\arg(z) \equiv \pi [2\pi] \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}_-^*$
- $\arg(z z_0) \equiv \arg(z) + \arg(z_0) [2\pi]$
- $\arg(z^{-1}) \equiv \arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{z_0}{z}\right) \equiv \arg z_0 - \arg z [2\pi]$
- $\arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi]$

Interprétation géométrique : Dans le repère $R = (O, \vec{u}, \vec{v})$, tout point $M \neq O$ est caractérisé par ses coordonnées polaires (r, θ) avec $r = OM$ et $\theta \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) [2\pi]$. Ainsi, le module et l'argument de $z = r e^{i\theta}$ correspondent aux coordonnées polaires de M .

Arguments et angles

- Soit $\vec{a}$ un vecteur non nul d'affixe z : $\arg(z)$ est une mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{a})$.
- Soit $\vec{a}$ et $\vec{b}$ d'affixes z et z_0 : $(\vec{a}, \vec{b}) \equiv \arg\left(\frac{z_0}{z}\right) [2\pi]$.
- Soit $A(z_A), B(z_B), C(z_C)$: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$.

2.3 Exponentielle complexe**Exponentielle complexe**

Soit $z \in \mathbb{C}$. On définit :

$$\exp(z) = e^z = e^{\Re(z)} \times e^{i\Im(z)}$$

Propriétés : Soit $z, z_0 \in \mathbb{C}$

- $e^{z+z_0} = e^z e^{z_0}$
- $\frac{1}{e^z} = e^{-z}$
- $|e^z| = e^{\Re(z)}, \quad \arg(e^z) \equiv \Im(z) [2\pi]$
- $e^z \neq 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$

Égalité : Soit $(z, z_0) \in \mathbb{C}^2$

$$e^z = e^{z_0} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, z = z_0 + 2ik\pi$$

3 Applications des complexes**3.1 Équations polynomiales dans $\mathbb{C}$** **Racines d'un polynôme****Racine**

Une **équation algébrique** est une équation de la forme $P(z) = 0$ où P est un polynôme. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$: on dit que α est **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.

Caractérisation des racines

$\alpha \in \mathbb{C}$ est racine de P si et seulement si il existe un polynôme Q tel que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = (z - \alpha)Q(z)$$

Résolution de $az^2 + bz + c = 0$ **Racine carrée d'un complexe**

On appelle **racine carrée** d'un complexe a tout complexe z vérifiant $z^2 = a$.

Tout complexe non nul admet exactement **deux racines carrées opposées**.

⚠ La notation $\sqrt{a}$ est à bannir si $a \in \mathbb{C}$: on parle d'une racine carrée de a , pas de la racine carrée.

Résolution de (E) : $az^2 + bz + c = 0$, $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$, $a \neq 0$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta \neq 0$, en notant δ une racine carrée de Δ , (E) admet deux solutions distinctes : $\frac{-b-\delta}{2a}$ et $\frac{-b+\delta}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$, (E) admet une unique solution double : $\frac{-b}{2a}$.

Résolution de (E) : $az^2 + bz + c = 0$, $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $a \neq 0$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double $\frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes non réelles $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

Calculer la racine d'un complexe :

Soit $z = x + iy$. On cherche la racine carrée de $a \in \mathbb{C}$

- On **égalise Re et Im**
- On **égalise les modules**
- On **résout le système**

Ex : Soit $z = x + iy$. On cherche la racine carrée de $a = 5 + 12i$

$z^2 = 5 + 12i$. $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Donc $|z|^2 = x^2 + y^2$ et $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$

Alors on a le système:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 5, \\ 2xy = 12, \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 = 9, \\ y^2 = 4, \\ xy = 6. \end{cases}$$

Ainsi, $\varphi = \{3 + 2i, -3 - 2i\}$.

Relations coefficients-racines : Soit $P(z) = az^2 + bz + c$, $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$, $a \neq 0$

z_1, z_2 sont les racines de P si et seulement si :

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Racines n -ièmes d'un complexe

Racines n -ièmes de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **racine n -ième de l'unité** tout complexe ω tel que $\omega^n = 1$. On note U_n l'ensemble de ces racines.

Structure de U_n : Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$U_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

Ces n racines sont **distinctes deux à deux**.

Soit $n \geq 2$. Si $\omega \in U_n \setminus \{1\}$, alors $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = 0$.

Interprétation géométrique :

- Les racines n -ièmes de l'unité découpent le cercle unité en n parties égales.
- À partir d'une racine, on obtient toutes les autres par rotations successives d'angle $\frac{2\pi}{n}$.

Racines n -ièmes d'un complexe

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}$. On appelle **racine n -ième de z** tout complexe ω tel que $\omega^n = z$.

Soit z_1 une racine n -ième d'un complexe non nul z . L'ensemble de toutes les racines n -ièmes de z est :

$$\{z_1 \omega \mid \omega \in U_n\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $z \neq 0$, $z = r e^{i\theta}$. L'ensemble des racines n -ièmes de z est :

$$\left\{ r^{1/n} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

3.2 Applications géométriques des complexes**Alignement et orthogonalité****Colinéarité et orthogonalité**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls d'affixes z et z_0 :

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** $\Leftrightarrow \frac{z_0}{z} \in \mathbb{R}$
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** $\Leftrightarrow \frac{z_0}{z} \in i\mathbb{R}$

Soit $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ trois points distincts :

- A, B, C sont **alignés** $\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
- Le triangle ABC est **rectangle en A** $\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$

Transformations remarquables du plan**Transformation du plan complexe**

On appelle **transformation du plan complexe** toute bijection $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Translation

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan d'affixe b . La **translation** de vecteur $\vec{u}$ est l'application :

$$\tau_b : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & z + b \end{array}$$

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan d'affixe b . La translation τ_b est une transformation du plan (i.e. τ_b est bijective) et son inverse est la translation τ_{-b} :

$$\tau_{-b} : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & z - b \end{array}$$

Autrement dit, $(\tau_b)^{-1} = \tau_{-b}$.

Homothétie

Soit $k \in \mathbb{R}^*$. L'homothétie de centre O et de rapport k est la transformation :

$$h : z \mapsto kz \quad \text{et donc} \quad h^{-1} : z \mapsto \frac{1}{k}z$$

Si Ω est un point d'affixe $w \in \mathbb{C}$, l'homothétie de centre Ω et de rapport k est :

$$h_w : z \mapsto z' := k(z - w) + w$$

Rotation

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. La rotation de centre O et d'angle orienté θ est la transformation :

$$\rho : z \mapsto e^{i\theta}z \quad \text{et donc} \quad \rho^{-1} : z \mapsto e^{-i\theta}z$$

Si Ω est un point d'affixe $w \in \mathbb{C}$, la rotation de centre Ω et d'angle θ est :

$$\rho_w : z \mapsto z' := e^{i\theta}(z - w) + w$$

Similitude directe

On dit que $s : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est une similitude directe s'il existe $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ tel que :

$$s(z) = az + b$$

- Si $a = 1$, alors $s = \tau_b$ est la translation de vecteur b .
- Si $a \neq 1$, alors s admet un unique point fixe w , i.e. la solution de $s(w) = w$, donc $w = \frac{b}{1-a}$.

Le point Ω d'affixe w est appelé le centre de la similitude.

S est composée de :

- l'homothétie h_w de centre w et de rapport $|a|$
- la rotation ρ_w de centre w et d'angle $\arg(a)$

4 Le nombre j

Le nombre j

On note :

$$j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

Propriétés de j

- Alors : $j^2 = \bar{j} = \frac{1}{j}$
- Les solutions de $(E) : x^2 + x + 1 = 0$ sont $\mathcal{S} = \{j, j^2\}$
- $j^3 = 1$
- $j^2 + j + 1 = 0$